Exercícios Programados 2 - Gabarito

SEÇÃO 1

1^a **Questão:** Verifique se a aplicação $\phi : R \to \overline{R}$ é ou não é um homomorfismo de anéis, nos seguintes casos:

(a) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Z}$ e $\phi(n) = 0$;

(b) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Z}$ e $\phi(n) = n + 1$;

(c) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Q}$ e $\phi(n) = \dfrac{n}{1}$;

(d) $R = \mathbb{Z}$, $\overline{R} = \mathbb{Q}$ e $\phi(n) = \dfrac{n}{2}$;

(e) $R = \mathbb{C}$, $\overline{R} = \mathfrak{M}_{2\text{x}2}(\mathbb{R})$ e $\phi(x + yi) = \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}$.

Solução:

(a) SIM, pois

$$\phi(n + m) = 0 = 0 + 0 = \phi(n) + \phi(m)$$

e

$$\phi(nm) = 0 = 0 \cdot 0 = \phi(n)\phi(m)$$

(b) NÃO, pois

$$\phi(n) + \phi(m) = (2n + 1) + (2m + 1) = 2\,(n + m) + 2$$

e

$$\phi(n + m) = 2\,(n + m) + 1,$$

ou seja,

$$\phi(n) + \phi(m) \neq \phi(n + m)$$

(c) SIM, pois

$$\phi(n + m) = \frac{n + m}{1} = \frac{n}{1} + \frac{m}{1} = \phi(n) + \phi(m)$$

e

$$\phi(nm) = \frac{n \cdot m}{1} = \frac{n}{1} \cdot \frac{m}{1} == \phi(n)\phi(m)$$

(d) NÃO, pois

$$\phi(n)\phi(m) = \frac{n}{2} \cdot \frac{m}{2} = \frac{nm}{4}$$

e

$$\phi(nm) = \frac{nm}{2},$$

ou seja,

$$\phi(n)\phi(m) \neq \phi(nm).$$

(e) SIM, pois,

$$\phi((x+yi)+(u+vi)) = \phi((x+u)+(y+v)\,i) = \begin{bmatrix} x+u & -(y+v) \\ y+v & x+u \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u & -v \\ v & u \end{bmatrix} = \phi\,(x+yi) + \phi\,(u+vi)$$

e

$$\phi((x+yi)\cdot(u+vi)) = \phi((xu-yv)+(xv+yu)\,i) = \begin{bmatrix} xu-yv & -(xv+y \\ xv+yu & xu-yv \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u & -v \\ v & u \end{bmatrix} = \phi\,(x+yi)\cdot\phi\,(u+vi)\,.$$

2^a **Questão:** Mostre que se $\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ é um homomorfismo de anéis, então ϕ é a função nula ou identidade.

Solução: Seja $\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ um homomorfismo e observe que para todo $n \in \mathbb{Z}$ tem-se

$$\phi(n) = \phi(1 \cdot n) = \phi(1) \cdot \phi(n).$$

- caso 1: $\phi(1) = 0$.

  Aqui, segue da identidade acima que $\phi(n) = 0$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ e, portanto, ϕ é a função nula.

- caso 2: $\phi(1) \neq 0$

  Nessa caso, tomando $n = 1$ na identidade anterior obtém-se

  $$\phi(1) = (\phi(1))^2 \Longrightarrow \phi(1) = 1.$$

  Assim, se n é um inteiro positivo, então

  $$\phi(n) = \phi(1+1+...+1) = \phi(1)+\phi(1)+...+\phi(1) = 1+1+...+1 = n.$$

  Por outro lado, sendo ϕ um homomorfismo, tem-se que $\phi(0) = 0$. Logo, se n é um inteiro negativo, então $-n$ é positivo e, portanto,

  $$0 = \phi(0) = \phi(-n+n) = \phi(-n)+\phi(n) = -n+\phi(n) \Longrightarrow \phi(n) = n.$$

  Dessa forma, concluímos que $\phi(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ e, portanto, ϕ é a função identidade.

3^a **Questão:** Sejam $\phi : R \to \overline{R}$ um homomorfismo de anéis e L um subanel de R. Mostre que o conjunto

$$\phi(L) = \left\{ w \in \overline{R}; w = \phi(x), \text{ para algum } x \in L \right\}$$

é um subanel de $\overline{R}$.

Solução: Sejam $v, w \in \phi(L)$. Precisamos mostrar que $v - w \in \phi(L)$ e $v \cdot w \in \phi(L)$.

De fato, sendo v e w elementos de $\phi(L)$, existem $x, y \in L$ tais que $v = \phi(x)$ e $w = \phi(y)$. Assim,

$$v - w = \phi(x) - \phi(y) = \phi(x - y)$$

e

$$v \cdot w = \phi(x) \cdot \phi(y) = \phi(x \cdot y).$$

Como $x - y$ e $x \cdot y$ são elementos de L, concluímos que $v - w \in \phi(L)$ e $v \cdot w \in \phi(L)$, conforme queríamos provar.

SEÇÃO 2

1^a **Questão:** Determine o núcleo e a imagem do homomorfismo $\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_5$ definido por $\phi(n) = \overline{n}$.

Solução:

Núcleo

Sabemos que

$$n \in N(\phi) \iff \phi(n) = \overline{0} \iff \overline{n} = \overline{0}$$

Observe que $\overline{n} = \overline{0}$ se, e somente se, n é um múltiplo de 5, ou seja, $n = 5k$, para algum inteiro k. Logo,

$$N(\phi) = \{n \in \mathbb{Z} \, ; \, n = 5k, \text{ onde } k \in \mathbb{Z}\}$$

Imagem

Sabemos que todo número inteiro pode ser escrito uma das formas abaixo

$$5k,\ 5k+1,\ 5k+2,\ 5k+3 \text{ ou } 5k+4$$

Além disso,

$$\phi(5k) = \overline{0},\ \phi(5k+1) = \overline{1},\ \phi(5k+2) = \overline{2},$$
$$\phi(5k+3) = \overline{3} \text{ e } \phi(5k+4) = \overline{4}.$$

Dessa forma, concluímos que

$$Im(\phi) = \mathbb{Z}_5 = \left\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\right\}$$

2^a **Questão:** Seja $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ o produto direto de $\mathbb{Z}$ por $\mathbb{Z}$, isto é, o anel

munido das operações

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$(x_1, y_1) \otimes (x_2, y_2) = (x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2)\,.$$

Verifique que as aplicações abaixo são homomorfismos e determine o núcleo e a imagem:

(a) $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por $\phi(x, y) = (0, y)$;

(b) $\phi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definida por $\phi(x, y) = x$.

Solução:

(a)

- ϕ é um homomorfismo, pois

  $\phi(x,y)\oplus\phi(u,v) = (0,y)\oplus(0,v) = (0,y+v) = \phi(x+u, y+v) = \phi\left((x,y)\oplus\right.$

  e

  $\phi(x,y)\otimes\phi(u,v) = (0,y)\otimes(0,v) = (0,y\cdot v) = \phi(x\cdot u, y\cdot v) = \phi\left((x,y)\otimes(u,\right.$

- **Núcleo**

  Note que,

$$(x, y) \in N(\phi) \iff \phi(x, y) = (0, 0) \iff (0, y) = (0, 0) \iff y = 0.$$

Logo,

$$N(\phi) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \; ; \; y = 0\} .$$

- **Imagem**

Observe que

$$(x, y) \in Im(\phi) \iff x = 0 \text{ e } y \in \mathbb{Z}.$$

Dessa forma, concluímos que

$$Im(\phi) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \; ; \; x = 0\} .$$

(b)

- ϕ é um homomorfismo, pois

  $\phi(x, y) + \phi(u, v) = x + u = \phi(x + u, y + v) = \phi((x, y) \oplus (u, v))$

  e

  $$\phi(x, y) \cdot \phi(u, v) = x \cdot u = \phi(x \cdot u, y \cdot v) = \phi((x, y) \otimes (u, v))$$

- **Núcleo**

Note que,

$$(x, y) \in N(\phi) \iff \phi(x, y) = 0 \iff x = 0.$$

Logo,

$$N(\phi) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \; ; \; x = 0\}.$$

- **Imagem**

Observe que, dado $x \in \mathbb{Z}$, qualquer par $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ satisfaz $\phi(x, y) = x$.

Dessa forma, concluímos que

$$Im(\phi) = \mathbb{Z}.$$

3^a **Questão:** Dados dois anéis $(R, +, .)$ e $(\overline{R}, \oplus, \otimes)$, mostre que um homomorfismo $\phi : R \to \overline{R}$ é injetor se, e somente se, $N(\phi) = \{0_R\}$.

Solução:

Suponha, inicialmente, que ϕ seja injetor. Assim, se $x \in R$ e $x \neq 0_R$, então $\phi(x) \neq \phi(0_R) = 0_{\overline{R}}$. Dessa forma, concluímos que

$$N(\phi) = \{x \in R \; ; \; \phi(x) = 0_{\overline{R}}\} = \{0_R\}.$$

Reciprocamente, suponha que $N(\phi) = \{0_R\}$ e considere $x, y \in R$

tais que $\phi(x) = \phi(y)$. Precisamos mostrar que $x = y$. De fato,

$$\phi(x-y) = \phi(x) + \phi(-y) = \phi(x) - \phi(y) = 0_{\overline{R}} \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow x - y \in N(\phi) \Longrightarrow x - y = 0_R \Longrightarrow x = 0_R + y = y,$$

conforme queríamos mostrar.

Observação: No exercício anterior usamos o fato de que $\phi(-y) = -\phi(y)$, $\forall y \in R$. Note que isso é válido, como mostramos a seguir:

$$0_{\overline{R}} = \phi(0_R) = \phi(-y+y) = \phi(-y)+\phi(y) \Longrightarrow \phi(-y) = -\phi(y)+0_{\overline{R}} = -\phi(y).$$

4^a **Questão:** Sejam $(R, +, .)$ e $(\overline{R}, \oplus, \otimes)$ dois anéis e seja $\phi : R \to \overline{R}$ um homomorfismo sobrejetor. Mostre que se R possui unidade 1_R, então $\overline{R}$ também possui unidade e esta é dada por $1_{\overline{R}} = \phi(1_R)$.

Solução: Precisamos mostrar que $\phi(1_R) \cdot y = y \cdot \phi(1_R) = y$, $\forall y \in \overline{R}$.

De fato, seja $y \in \overline{R}$ qualquer. Como ϕ é sobrejetor, existe $x \in R$ tal que $y = \phi(x)$ e, portanto,

$$\phi(1_R) \cdot y = \phi(1_R) \cdot \phi(x) = \phi(1_R \cdot x) = \phi(x) = y$$

e

$$y \cdot \phi(1_R) = \phi(x) \cdot \phi(1_R) = \phi(x \cdot 1_R) = \phi(x) = y.$$

Dessa forma, concluímos que $\phi(1_R) = 1_{\overline{R}}$.

5^a **Questão:** Dê um contra-exemplo para mostrar que a sobrejetividade do homomorfismo é condição necessária para a validade do exercício anterior.

Solução: Basta considerar o homomorfismo nulo entre os anéis dos inteiros, conforme o exercício 1, letra a.

SEÇÃO 3

1^a **Questão:** Defina operações de soma e produto em $\mathbb{R}^4$ e mostre que, com essas operações, $\mathbb{R}^4$ é isomorfo a $\mathfrak{M}_{2x2}(\mathbb{R})$ com suas operações usuais.

Solução: Vamos definir as seguintes operações:

$$(x_1, y_1, z_1, w_1) \oplus (x_2, y_2, z_2, w_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, w_1 + w_2)$$

e

$$(x_1, y_1, z_1, w_1) \cdot (x_2, y_2, z_2, w_2) =$$

$$(x_1x_2 + y_1z_2, x_1y_2 + y_1w_2z_1x_2 + w_1z_2, z_1y_2 + w_1w_2)\,.$$

Aqui a definição da multiplicação foi motivada pela multiplicação de matrizes. Vamos mostrar que a aplicação $\phi : \mathbb{R}^4 \to \mathfrak{M}_{2x2}(\mathbb{R})$,

definida por

$$\phi\left(x,y,z,w\right)=\left[\begin{array}{cc} x & y \\ z & w \end{array}\right]$$

é um isomorfismo. Observe, inicialmente, que a aplicação é bijetora em decorrência de sua definição e, portanto, falta verficar que satisfaz as propriedades de homomorfismo. De fato,

$$\begin{array}{l} \phi\left(\left(x_1,y_1,z_1,w_1\right)+\left(x_2,y_2,z_2,w_2\right)\right)= \\ \phi\left(x_1+x_2,y_1+y_2,z_1+z_2,w_1+w_2\right)= \\ \left[\begin{array}{cc} x_1+x_2 & y_1+y_2 \\ z_1+z_2 & w_1+w_2 \end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc} x_1 & y_1 \\ z_1 & w_1 \end{array}\right]+\left[\begin{array}{cc} x_2 & y_2 \\ z_2 & w_2 \end{array}\right]= \\ \phi\left(x_1,y_1,z_1,w_1\right)+\phi\left(x_2,y_2,z_2,w_2\right) \end{array}$$

e

$$\begin{array}{l} \phi\left(\left(x_1,y_1,z_1,w_1\right)\cdot\left(x_2,y_2,z_2,w_2\right)\right)= \\ \phi\left(x_1x_2+y_1z_2,x_1y_2+y_1w_2z_1x_2+w_1z_2,z_1y_2+w_1w_2\right)= \\ \left[\begin{array}{cc} x_1x_2+y_1z_2 & x_1y_2+y_1w_2 \\ z_1x_2+w_1z_2 & z_1y_2+w_1w_2 \end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc} x_1 & y_1 \\ z_1 & w_1 \end{array}\right]\cdot\left[\begin{array}{cc} x_2 & y_2 \\ z_2 & w_2 \end{array}\right]= \\ \phi\left(x_1,y_1,z_1,w_1\right)\cdot\phi\left(x_2,y_2,z_2,w_2\right) \end{array}$$

2^a **Questão:** Considere os anéis $R=(\mathbb{R},+,.)$, munido das operações usuais de soma e produto, e $\overline{R}=(\mathbb{R},\oplus,\otimes)$, munido das seguintes

operações:

$$x \oplus y = x + y - 1 \qquad \text{e} \qquad x \otimes y = \frac{1}{2}\left(x.y - x - y + 3\right).$$

Mostre que a aplicação $\phi : R \to \overline{R}$ definida por $\phi(x) = 2x + 1$ é um isomorfismo e determine o isomorfismo inverso.

Solução:

- ϕ é um homomorfismo, pois

  $\phi(x) \oplus \phi(y) = (2x+1) + (2y+1) - 1 = 2(x+y) + 1 = \phi(x+y)$

  e

  $\phi(x) \otimes \phi(y) = \frac{1}{2}\left((2x+1).\,(2y+1) - (2x+1) - (2y+1) + 3\right) =$

  $= \frac{1}{2}\left(4xy + 2x + 2y + 1 - 2x - 1 - 2y - 1 + 3\right) =$

  $= \frac{1}{2}\left(4xy + 2\right) = 2\left(xy\right) + 1 = \phi(x.y).$

- ϕ é injetor, pois

  $$\phi(x) = \phi(y) \Leftrightarrow 2x + 1 = 2y + 1 \Leftrightarrow x = y.$$

- ϕ é sobrejetor

  De fato, dado qualquer $w \in \mathbb{Z}$, então

  $$w = \phi(x) \Leftrightarrow w = 2x + 1 \Leftrightarrow x = \frac{w-1}{2},$$

  ou seja, existe $x \in \mathbb{Z}\left(x = \frac{w-1}{2}\right)$ tal que $w = \phi(x)$.

Concluímos que ϕ é um isomorfismo e que o isomorfismo inverso é dado por

$$\phi^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}.$$